Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

TOÁN 11 – ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Với góc α bất kì, đẳng thức nào sau đây là đúng?

(A) $\cos(\pi-\alpha)=\cos\alpha$. (B) $\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$. (C) $\sin(\pi-\alpha)=-\sin\alpha$. (D) $\tan(\pi-\alpha)=\tan\alpha$.

Lời giải......

.....

CÂU 2. Biết góc α thỏa mãn $\cos\alpha=\dfrac{2}{3}$. Hỏi α có thể nhận giá trị trong khoảng nào dưới đây?

(A) $\left(\dfrac{\pi}{2};\dfrac{2\pi}{3}\right)$. (B) $\left(\dfrac{8\pi}{3};\dfrac{17\pi}{6}\right)$. (C) $\left(\dfrac{\pi}{4};\dfrac{\pi}{3}\right)$. (D) $\left(-\pi;-\dfrac{2\pi}{3}\right)$.

Lời giải......

.....

CÂU 3. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

(A) $\cos a+\cos b=2\cos\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{a-b}{2}$.

(B) $\cos a-\cos b=2\sin\dfrac{a+b}{2}\sin\dfrac{a-b}{2}$.

(C) $\sin a+\sin b=2\sin\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{a-b}{2}$.

(D) $\sin a-\sin b=2\cos\dfrac{a+b}{2}\sin\dfrac{a-b}{2}$.

Lời giải......

.....

CÂU 4. Cho hàm số $y=\tan x$. Khẳng định sau đây là **sai**?

(A) Hàm số đã cho là hàm số chẵn.

(B) Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi\,\middle|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

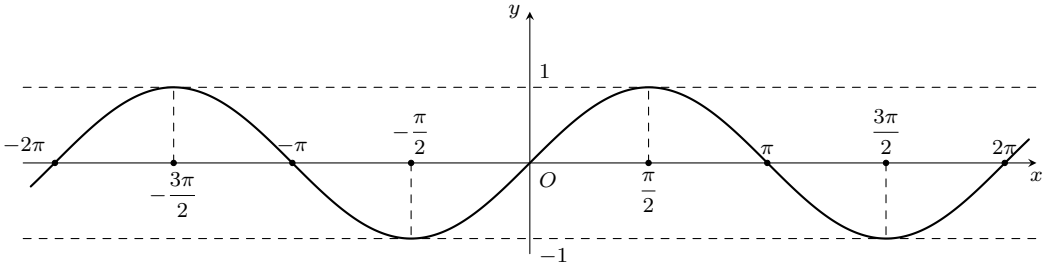
(C) Hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\dfrac{\pi}{2}+k\pi;\dfrac{\pi}{2}+k\pi\right)$ với $k\in\mathbb{Z}$.

(D) Hàm số đã cho tuần hoàn theo chu kì π.

Lời giải......

.....

CÂU 5. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị như hình vẽ bên dưới?



(A) $y=\sin x$. (B) $y=\cos x$. (C) $y=\tan x$. (D) $y=\cot x$.

Lời giải......

.....

CÂU 6. Giải phương trình $\cos\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{1}{2}$.

(A) $\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi\\x=k2\pi\end{array}\right.$ $(k\in\mathbb{Z})$. (B) $\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi\\x=-\dfrac{\pi}{6}+k\pi\end{array}\right.$ $(k\in\mathbb{Z})$. (C) $\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\\x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.$ $(k\in\mathbb{Z})$. (D) $\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\\x=-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.$ $(k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải.

CÂU 7. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -3; u_6 = 96$. Công bội của cấp số nhân đó là

(A) $q = -2$. (B) $q = -3$. (C) $q = 2$. (D) $q = 3$.

Lời giải.

CÂU 8. Công ty muốn ước lượng tỉ lệ các cỡ áo khi may cho học sinh lớp 11 đã đo chiều cao của 36 học sinh nam khối 11 của một trường và thu được mẫu số liệu sau (đơn vị là centimét):

160	161	161	162	162	162	163	163	163	164	164	164	164
165	165	165	165	165	166	166	166	166	167	167	168	168
168	168	169	169	170	171	171	172	172	174			

Biết rằng học sinh có chiều cao thuộc $[160; 167)$ sẽ mua cỡ áo M. Có bao nhiêu học sinh mua cỡ áo M?

(A) 22. (B) 6. (C) 15. (D) 20.

Lời giải.

CÂU 9. Thời gian xem ti vi trong tuần (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả như sau:

Thời gian (giờ)	$[0; 4)$	$[4; 8)$	$[8; 12)$	$[12; 16)$	$[16; 20)$
Số học sinh	6	12	4	4	2

Giá trị đại diện của nhóm $[12; 16)$ là

(A) 12. (B) 14. (C) 10. (D) 16.

Lời giải.

CÂU 10. Cho dãy số (u_n) có $u_n = 2 \cdot 3^n$. Công thức truy hồi của dãy số (u_n) là

(A) $\begin{cases} u_1 = 6 \\ u_n = 6u_{n-1},\ \forall n > 1 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} u_1 = 6 \\ u_n = 3u_{n-1},\ \forall n > 1 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_n = 3u_{n-1},\ \forall n > 1 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_n = 6u_{n-1},\ \forall n > 1 \end{cases}$.

Lời giải.

CÂU 11. Cho dãy số (u_n), với $u_n = \dfrac{1}{1 \cdot 4} + \dfrac{1}{2 \cdot 5} + \ldots + \dfrac{1}{n(n+3)}, \forall n = 1; 2; 3 \cdots$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) Dãy số (u_n) bị chặn trên và không bị chặn dưới. (B) Dãy số (u_n) bị chặn dưới và không bị chặn trên.

(C) Dãy số (u_n) bị chặn. (D) Dãy số (u_n) không bị chặn.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 12. Một công ty khảo sát mức chi tiêu (triệu đồng/tháng) của 150 khách hàng, kết quả được cho trong bảng:

Khoảng chi tiêu	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$	$[10; 12)$	$[12; 14)$
Số khách hàng	25	40	45	30	10

Mệnh đề	Đ	S
a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là 150.		
b) Giá trị trung bình của mẫu số liệu khoảng 8,8.		
c) $Q_1 \approx 6{,}9$.		
d) $Q_3 \approx 10{,}7$.		

Lời giải.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{\sin^2 x + 1}{\cos 2x}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là $\left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.		
b) Hàm số đã cho là hàm số chẵn.		
c) $\sin^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$.		
d) Đường thẳng $y = \frac{5}{2}$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại vô số điểm có hoành độ dạng $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 14. Khai triển $\cos 4\alpha$ theo $\cos\alpha$ ta được biểu thức $a\cos^4\alpha + b\cos^2\alpha + c$. Giá trị biểu thức $a - b + c$ bằng

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 15. Cho hai phương trình $\cos 3x - 1 = 0$; $\cos 2x = -\frac{1}{2}$. Biết nghiệm chung của hai phương trình có dạng $x = \pm\frac{a\pi}{b} + kc\pi, k \in \mathbb{Z}$ với a, b, c là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính $a + b + c$.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 16. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_{27} + u_2 = 83$. Khi đó tổng 28 số hạng đầu tiên của cấp số cộng (u_n) là

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 17. Cho $a < b < c$ là ba số nguyên. Biết a, b, c theo thứ tự tạo thành một cấp số cộng và a, c, b theo thứ tự tạo thành một cấp số nhân. Tìm giá trị nhỏ nhất của c.

KQ: | | | | |

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 18. Cho $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ và $\sin\alpha = -\frac{1}{3}$. Tìm $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$.

Lời giải.

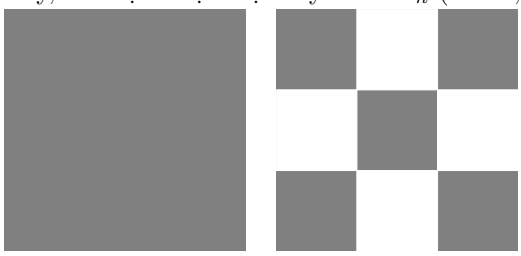
CÂU 19. Tìm tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng (u_n), biết $\begin{cases} u_1 + u_5 - u_3 = 10 \\ u_1 + u_6 = 17. \end{cases}$

Lời giải.

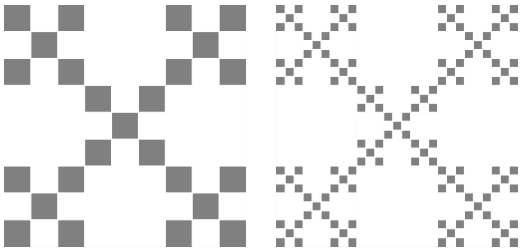
CÂU 20. Hàng ngày mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) $(0 \le t \le 24)$ được mô tả bởi công thức $h = A\cos\left(\dfrac{\pi t}{6} + 1\right) + B$, với A, B là các số thực dương cho trước. Biết độ sâu của mực nước lớn nhất là 15 mét khi thủy triều lên cao và khi thủy triều xuống thấp thì độ sâu của mực nước thấp nhất là 9 mét. Tính thời điểm độ sâu của mực nước là 13,5 mét (tính chính xác đến $\dfrac{1}{100}$ giờ).

Lời giải.

CÂU 21. Cho hình vuông H_0 cạnh bằng 1 đơn vị độ dài. Chia hình vuông H_0 thành chín hình vuông bằng nhau, bỏ đi bốn hình vuông, nhận được hình H_1. Tiếp theo, chia mỗi hình vuông của H_1 thành chín hình vuông, rồi bỏ đi bốn hình vuông, nhận được hình H_2. Tiếp tục quá trình này, ta nhận được một dãy hình H_n $(n = 1, 2, 3, \ldots)$.



H_0 H_1



H_2 H_3

Tính tổng diện tích và tổng chu vi tất cả hình vuông được tô màu trong hình H_5.

Lời giải.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

TOÁN 11 – ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. $\sin\alpha > 0$ khi điểm cuối của cung α trên đường tròn lượng giác thuộc các góc phần tư thứ

(A) I và III. (B) I và II. (C) II và IV. (D) I và IV.

Lời giải.

CÂU 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

(A) $\tan(\pi-\alpha) = -\tan\alpha$. (B) $\tan(\pi+\alpha) = -\tan\alpha$. (C) $\tan(-\alpha) = -\tan\alpha$. (D) $\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \cot\alpha$.

Lời giải.

CÂU 3. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

(A) $\sin(a-b) = \sin a\cdot\cos b - \sin b\cdot\cos a$. (B) $\cos(a-b) = \cos a\cdot\cos b - \sin a\cdot\sin b$.

(C) $\sin(a+b) = \sin a\cdot\cos b - \sin b\cdot\cos a$. (D) $\cos(a+b) = \cos a\cdot\cos b + \sin a\cdot\sin b$.

Lời giải.

CÂU 4. Rút gọn biểu thức $\sin(a-17^\circ)\cos(a+13^\circ) - \sin(a+13^\circ)\cos(a-17^\circ)$, ta được

(A) $\sin 2a$. (B) $\cos 2a$. (C) $-\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

CÂU 5. Hàm số $y = \sin x$ tuần hoàn với chu kỳ là

(A) $\frac{\pi}{2}$. (B) $\frac{\pi}{3}$. (C) 2π. (D) π.

Lời giải.

CÂU 6. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y = \dfrac{3\tan x - 5}{1-\sin^2 x}$.

(A) $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$. (B) $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

(C) $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{\pi+k\pi, k\in\mathbb{Z}\}$. (D) $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.

Lời giải.

CÂU 7. Trong các dãy số (u_n) sau đây, dãy số nào là dãy số bị chặn?

(A) $u_n = \sqrt{n^2+1}$. (B) $u_n = n + \frac{1}{n}$. (C) $u_n = 2^n + 1$. (D) $u_n = \frac{n}{n+1}$.

Lời giải.

CÂU 8. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = -2$ và công sai $d = 3$ thì số hạng u_5 bằng

(A) 7. (B) 10. (C) 5. (D) 6.

Lời giải.

CÂU 9. Cho cấp số nhân (u_n) có công bội dương và $u_2 = \dfrac{1}{5}$, $u_4 = 5$. Tính công bội q.

(A) 5. (B) 25. (C) $\dfrac{1}{5}$. (D) 125.

Lời giải. .....

.....

CÂU 10. Mẫu số liệu sau cho biết phân bố theo độ tuổi của dân số Việt Nam năm 2019

Độ tuổi	Dưới 15	Từ 15 đến 65	Từ 65 trở lên
Số người	23371882	65420451	7416651

Số dân Việt Nam năm 2019 là

(A) 73837102. (B) 72837102. (C) 95208984. (D) 96208984.

Lời giải. .....

.....

CÂU 11. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là

(A) $[20;40)$. (B) $[60;80)$. (C) $[40;60)$. (D) $[80;100)$.

Lời giải. .....

.....

CÂU 12. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

(A) $[20;40)$. (B) $[60;80)$. (C) $[40;60)$. (D) $[80;100)$.

Lời giải. .....

.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một cửa hàng đồng hồ khảo sát số tiền (triệu đồng) mà khách hàng sẵn sàng chi cho một chiếc đồng hồ cao cấp. Kết quả được cho như sau:

Mức giá	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Số khách hàng	22	58	40	20

Mệnh đề	Đ	S
a) Cỡ mẫu là 140.		
b) Trung bình cộng khoảng 20,1.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $Q_1 \approx 16{,}7$.		
d) $Q_3 \approx 23{,}1$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 14. Cho dãy số (u_n), biết $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 4u_n - 1 \end{cases}$ (với $(n \in \mathbb{N}^*)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng thứ năm của dãy số là 685.		
b) Đặt $v_n = u_n - \dfrac{1}{3}$ thì (v_n) là cấp số nhân.		

Mệnh đề	Đ	S
c) Số hạng tổng quát $u_n = \frac{8}{3} \cdot 4^{n-1} + \frac{1}{3}$.		
d) $S_8 = 58\,256$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Biết hàm số $y = \sqrt{3}\sin 2x - \cos 2x - 1$ có tập giá trị là $[m; M]$. Giá trị của $M + m$ bằng

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 16. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(x - \frac{3\pi}{4}\right) = 0$ thuộc $(0; 5\pi)$ bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần chục)

KQ: | | | | |

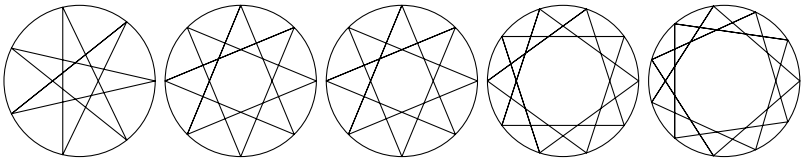
Lời giải.

CÂU 17. Vào năm 2023, nhiệt độ trung bình của thành phố A là khoảng $29{,}5°C$. Giả sử do biến đổi khí hậu nên mỗi năm nhiệt độ trung bình của thành phố A đều tăng thêm khoảng $0{,}1°C$. Hãy ước tính kể từ năm nào thì nhiệt độ trung bình của thành phố A đạt từ $35°C$ trở lên.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Với mỗi số nguyên dương n, lấy $n + 6$ điểm cách đều nhau trên đường tròn. Nối mỗi điểm với điểm cách nó hai điểm trên đường tròn đó để tạo thành các ngôi sao như dưới.



$n = 1$ $n = 2$ $n = 3$ $n = 4$ $n = 5$

Gọi u_n là số đo góc ở đỉnh tính theo đơn vị độ của mỗi ngôi sao thì ta được dãy số (u_n). Tính u_6.

KQ: | | | | |

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho góc $\alpha \in (-\pi; -\frac{\pi}{2})$ và $\tan\alpha = 3$. Tìm các GTLG của α.

Lời giải.

CÂU 20. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5 = -15$, $u_{20} = 60$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

Lời giải.

CÂU 21. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Hãy cho biết ngày tháng nào có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất và ngày tháng nào có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất trong năm (không nhuận)?

Lời giải.

CÂU 22. Tìm 4 số hạng đầu của một cấp số nhân biết tổng 3 số hạng đầu bằng $\frac{148}{9}$, đồng thời theo thứ tự chúng là số hạng thứ 1, thứ 4, thứ 8 của một cấp số cộng có công sai khác 0.

Lời giải.

CÂU 23. Ông Trung vay ngân hàng 800 triệu đồng theo hình thức trả góp hàng tháng trong 60 tháng. Lãi suất ngân hàng cố định 0,7%/tháng. Mỗi tháng ông Trung phải trả số tiền gốc là số tiền vay ban đầu chia cho 60 và số tiền lãi sinh ra từ số tiền gốc còn nợ ngân hàng (lần đầu tiên phải trả là 1 tháng sau khi vay). Tổng số tiền lãi mà ông Trung phải trả trong toàn bộ quá trình trả nợ là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

TOÁN 11 – ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Góc có số đo 132° đổi sang rađian là

(A) $\dfrac{11\pi}{15}$. (B) $\dfrac{11}{15}$. (C) $\dfrac{15\pi}{11}$. (D) $\dfrac{15}{11}$.

Lời giải......

.....

CÂU 2. Một đường tròn có đường kính 40 cm. Cung tròn trên đường tròn đó có số đo 1,5. Tính độ dài của cung tròn đó.

(A) 30 cm. (B) 30. (C) 60 cm. (D) 60.

Lời giải......

.....

CÂU 3. Biết $\sin\left(\dfrac{7\pi}{2}+\alpha\right)=\dfrac{3}{7}$. Khi đó giá trị của $\cos\alpha$ bằng

(A) $\dfrac{3}{7}$. (B) $\dfrac{-3}{7}$. (C) $\dfrac{4}{7}$. (D) $\dfrac{2\sqrt{10}}{7}$.

Lời giải......

.....

CÂU 4. Cho $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

(A) $\sin\alpha<0$. (B) $\cos\alpha<0$. (C) $\tan\alpha>0$. (D) $\cot\alpha<0$.

Lời giải......

.....

CÂU 5. Khẳng định nào sau đây sai?

(A) $\sin\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. (B) $\cos\dfrac{5\pi}{6}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\tan 135^\circ=-1$. (D) $\cot 120^\circ=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

Lời giải......

.....

CÂU 6. Cho $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}$ và $\sin\alpha=-\dfrac{1}{3}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\cos\alpha=-\dfrac{2}{3}$. (B) $\cos\alpha=\dfrac{4}{3}$. (C) $\cos\alpha=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. (D) $\cos\alpha=-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

Lời giải......

.....

CÂU 7. Biến đổi biểu thức $\sin^2\left(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{x}{2}\right)$ bằng

(A) $\dfrac{1-\sin x}{2}$. (B) $1-\sin x$. (C) $1-\cos x$. (D) $\dfrac{1-\cos x}{2}$.

Lời giải......

.....

CÂU 8. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=2\sin x+3$ là

(A) -1. (B) 3. (C) 4. (D) 5.

Lời giải......

.....

CÂU 9. Số giá trị nguyên dương của $m \leq 10$ để hàm số $y = \sqrt{\sin x - \cos x + m}$ có tập xác định $\mathbb{R}$ là

(A) 1. (B) 10. (C) 9. (D) 8.

Lời giải.

CÂU 10. Trong bốn dãy số sau, có bao nhiêu dãy số lập thành một cấp số cộng?

- **I)** $10, -2, -14, -26, -38$.
- **II)** $\frac{1}{2}, \frac{5}{4}, 2, \frac{11}{4}, \frac{7}{2}$.
- **III)** $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}$.
- **IV)** $1, 4, 7, 10, 13$.

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

Lời giải.

CÂU 11. Phương trình $\sin x = \sin \frac{\pi}{8}$ có các họ nghiệm là

(A) $\left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{8} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{8} + k2\pi \end{array}\right., k \in \mathbb{Z}.$ (B) $\left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{8} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{8} + k2\pi \end{array}\right., k \in \mathbb{Z}.$ (C) $\left[\begin{array}{l} x = \frac{5\pi}{8} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{8} + k2\pi \end{array}\right., k \in \mathbb{Z}.$ (D) $\left[\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{8} + k2\pi \\ x = -\frac{7\pi}{8} + k2\pi \end{array}\right., k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải.

CÂU 12. Người ta xác định được số giờ có ánh sáng mặt trời của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày thứ t của một năm không nhuận, được cho bởi một hàm số $\mathrm{d}(t) = 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 11$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Ngày nào trong năm thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có số giờ có ánh sáng mặt trời là lớn nhất?

(A) 68. (B) 235. (C) 171. (D) 168.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao học sinh lớp 11A

Khoảng chiều cao (cm)	$[145; 150)$	$[150; 155)$	$[155; 160)$	$[160; 165)$	$[165; 170)$
Số học sinh	7	14	10	10	9

Mệnh đề	Đ	S
a) Lớp $11A$ có 50 học sinh.		
b) Giá trị đại diện của nhóm $[155; 160)$ là 155.		
c) Bạn Tú tính giá trị trung bình của bảng số liệu ghép nhóm là 157,5.		
d) Tứ phân vị của bảng số liệu ghép nhóm: $Q_1 = 152; Q_2 = 157; Q_3 = 163$.		

Lời giải.

CÂU 14. Do nhu cầu đi lại của gia đình, anh Bình quyết định thực hiện tích góp tiền để mua một chiếc ôtô **HONDA CRV** trị giá 1,259 tỉ đồng.

- Đợt thứ nhất: anh Bình đã tích góp theo nguyên tắc tháng sau tích góp nhiều hơn tháng ngay trước đó số tiền là 2 triệu đồng và cứ như thế đến tháng thứ 10 anh phải góp 21 triệu đồng. Đến hết đợt thứ nhất anh Bình có tất cả 624 triệu đồng.
- Đợt thứ hai kế tiếp: do muốn rút ngắn thời gian mua xe thì số tiền còn lại anh tiếp tục tích góp với tháng đầu là 5 triệu đồng và mỗi tháng tiếp theo số tiền gấp đôi tháng kề trước nó. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Đợt thứ nhất anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số cộng có công sai là $d = 2$ triệu và $u_1 = 3$ triệu.		
b) Đợt thứ hai anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số nhân có công bội là $q = 2$ triệu và $u_1 = 5$ triệu.		
c) Anh Bình tích lũy tiền hết đợt thứ nhất trong 25 tháng.		
d) Để đủ tiền mua ôtô thì anh Bình thì anh Bình tích góp ít nhất 31 tháng.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Một mẫu số liệu có bảng tần số ghép nhóm như sau

Nhóm	$[1;5)$	$[5;9)$	$[9;13)$	$[13;17)$	$[17;21)$
Tần số	4	8	13	6	4

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 16. Cho bốn số a, b, c, d theo thứ tự lập thành cấp số cộng có công sai dương. Biết rằng tổng của bốn số hạng bằng 13 và tổng của ba số đầu bằng $\dfrac{15}{2}$. Tính tổng ba số cuối.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 17. Cho phương trình lượng giác $\sin x - 1 = 0$. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình lượng giác trên $[0; 10\pi]$ có dạng $\dfrac{a\pi}{b}$ với a, $b \in \mathbb{N}$, $b > 0$ và $\dfrac{a}{b}$ tối giản. Tích ab bằng

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Một chiếc đồng hồ treo tường có kim giờ dài 5 cm, vào lúc 12 giờ trưa cho tới 14 giờ 15 cùng ngày thì đầu của kim giờ di chuyển được quãng đường có độ dài là bao nhiêu centimét? (làm tròn đế chữ số thập phân thứ hai)

KQ: | | | | |

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho $\sin a - \cos a = \dfrac{1}{5}$ $(90^\circ < a < 270^\circ)$. Tính giá trị của biểu thức $\tan 2a$ (làm tròn đến một chữ số thập phân).

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(2t + \dfrac{\pi}{4}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong thời gian từ 0 đến 20 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Tìm tổng 50 số hạng đầu tiên của cấp số cộng (u_n), biết $\begin{cases} u_1 + u_5 - u_3 = 10 \\ u_1 + u_6 = 7. \end{cases}$

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Bố bạn An tặng bạn ấy một máy vi tính trị giá 15 triệu đồng bằng cách cho bạn ấy tiền hàng tháng theo phương thức: tháng đầu tiên cho 300 000 đồng, các tháng từ tháng thứ 2 trở đi mỗi tháng nhận được số tiền nhiều hơn tháng trước 50 000 đồng.

a) Nếu chọn cách gửi tiết kiệm số tiền được nhận hàng tháng với lãi suất $0,6\%$/tháng thì bạn An gửi bao nhiêu tháng mới đủ mua máy vi tính?

b) Nếu bạn An muốn có ngay máy vi tính để học bằng phương thức mua trả góp hàng tháng bằng số tiền bố cho với lãi suất ngân hàng là $0,7\%$/tháng thì bạn An mất bao nhiêu tháng để trả đủ số tiền và tháng cuối cùng trả bao nhiêu?

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

TOÁN 11 – ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Góc có số đo 270° đổi sang radian là

(A) $\dfrac{5\pi}{6}$. (B) $\dfrac{2\pi}{3}$. (C) $\dfrac{3\pi}{2}$. (D) $\dfrac{3\pi}{2}$.

Lời giải.

CÂU 2. Trên đường tròn đường kính 6 cm, độ dài cung tròn có số đo bằng 135° là

(A) 14,14 cm. (B) 6,28 cm. (C) 12,57 cm. (D) 7,07 cm.

Lời giải.

CÂU 3. Khẳng định nào sau đây **sai**?

(A) $\sin(x-3\pi)=-\sin x$. (B) $\tan(x-3\pi)=\tan x$. (C) $\cos(x-3\pi)=-\cos x$. (D) $\cot(x-3\pi)=\cot x$.

Lời giải.

CÂU 4. Cho góc lượng giác $\alpha=-\dfrac{5\pi}{4}$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

(A) $\sin\alpha>0$. (B) $\cot\alpha<0$. (C) $\cos\alpha>0$. (D) $\tan\alpha<0$.

Lời giải.

CÂU 5. Cho góc lượng giác x. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

(A) $\sin(\pi+x)=-\sin x$. (B) $\cos(\pi+x)=\cos x$. (C) $\tan(\pi+x)=-\tan x$. (D) $\cot(\pi+x)=-\cot x$.

Lời giải.

CÂU 6. Cho $P=\dfrac{2\sin x+3\cos x}{\sin x+2\cos x}$ với $\cot x=2$. Tính giá trị của P.

(A) $\dfrac{5}{3}$. (B) $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. (C) $\dfrac{8}{5}$. (D) $\dfrac{7}{4}$.

Lời giải.

CÂU 7. Cho $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$ và $\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Tính $\sin 2\alpha$.

(A) $-\dfrac{2\sqrt{2}}{9}$. (B) $-\dfrac{4\sqrt{2}}{9}$. (C) $\dfrac{2\sqrt{2}}{9}$. (D) $\dfrac{4\sqrt{2}}{9}$.

Lời giải.

CÂU 8. Hàm số $y=3\sin\left(x-\dfrac{\pi}{10}\right)-1$ có tập giá trị là

(A) $[2;4]$. (B) $[-4;2]$. (C) $[-4;4]$. (D) $[-3;3]$.

Lời giải.

CÂU 9. Điều kiện xác định của hàm số $y=\dfrac{2\sin x-1}{\cot x}$ là

(A) $x\neq k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$. (B) $x\neq\dfrac{k\pi}{2}$, $k\in\mathbb{Z}$. (C) $x\neq\dfrac{k\pi}{3}$, $k\in\mathbb{Z}$. (D) $x\neq\dfrac{k\pi}{4}$, $k\in\mathbb{Z}$.

Lời giải.

CÂU 10. Một cấp số cộng có số hạng tổng quát là $u_n = 3n + 5$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Gọi S_n là tổng n số hạng đầu tiên. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

(A) $S_n = \dfrac{3^n - 1}{2}$. (B) $S_n = \dfrac{3n^2 + 13n}{2}$. (C) $S_n = \dfrac{3n^2 + 5n}{2}$. (D) $S_n = \dfrac{3n(n+1)}{2}$.

Lời giải.

CÂU 11. Phương trình $\cos x = \cos \dfrac{\pi}{3}$ có nghiệm là

(A) $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$. (B) $x = \pm\dfrac{2\pi}{3} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$. (C) $x = \pm\dfrac{\pi}{4} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$. (D) $x = \pm\dfrac{3\pi}{4} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

CÂU 12. Huyết áp là áp lực máu cần thiết tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đi nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Nhờ lực co bóp của tim và sức cản của động mạch mà huyết áp được tạo ra. Giả sử huyết áp của người đó thay đổi theo thời gian được cho bởi công thức $p(t) = 115 + 25\sin(160\pi t)$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo mmHg và t tính theo phút. Tính chỉ số huyết áp của người đó.

(A) 100/90. (B) 150/60. (C) 120/80. (D) 140/90.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Tốc độ của 42 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ được ghi nhận ở bảng sau. Xác định tính **đúng**, **sai** của các phát biểu sau

Nhóm	Tần số
$[40;45)$	5
$[45;50)$	10
$[50;55)$	7
$[55;60)$	9
$[60;65)$	7
$[65;70)$	4
	$n = 42$

Mệnh đề	Đ	S
a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n = 42$.		
b) Nhóm $[40;45)$ có giá trị đại diện là 40,5.		
c) Số trung bình của mẫu số liệu là 52.		
d) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là $Q_2 = 54{,}3$.		

Lời giải.

CÂU 14. Anh Hùng là kỹ sư vừa tốt nghiệp ra trường, anh nộp hồ sơ xin việc vào công ty A. Công ty đề nghị mức lương là 12 triệu đồng một tháng và cứ sau 9 tháng thì lương tháng sẽ tăng thêm 10%. Hợp đồng ký kết trong 5 năm. Xác định tính **đúng**, **sai** của các phát biểu sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Tổng lương anh Hùng nhận được trong 3 tháng đầu tiên là 36 triệu đồng.		
b) Số tiền lương anh Hùng nhận được ở tháng thứ 10 của hợp đồng là 13,2 triệu đồng.		
c) Tổng lương anh Hùng nhận được trong 6 tháng cuối cùng của hợp đồng lớn hơn 130 triệu đồng.		
d) Tổng lương anh Hùng nhận được trong 5 năm lớn hơn 960 triệu đồng.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho cấp số cộng (u_n) với $\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 15 \\ u_1 + u_6 = 27 \end{cases}$. Tính tổng S_{10} của 10 số hạng đầu tiên.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 16. Tổng các nghiệm của phương trình $\tan\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ trên đoạn $[0;2\pi]$ có dạng $\dfrac{m\pi}{3}$. Tìm m.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 17. Cho hai cấp số cộng hữu hạn, mỗi cấp số có 2024 số hạng là $4;7;10;13;16;\ldots$ và $1;6;11;16;21;\ldots$. Có bao nhiêu số có mặt trong cả hai cấp số cộng?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Ngày 29/2/2024, lúc 15h30, người đàn ông thấy kim giờ không đi qua số 3 nữa. Tính đến 12h00 ngày 1/1/2034, kim giờ đi qua số 3 bao nhiêu lần?

KQ: | | | | |

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

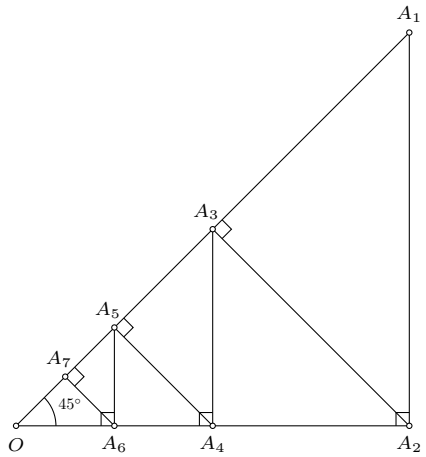
CÂU 19. Giải phương trình $2\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)-\sqrt{3}=0$.

Lời giải.

CÂU 20. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình $x=2\cos\left(2\pi t+\dfrac{\pi}{2}\right)$, t tính bằng giây và x tính bằng cm.Thời điểm đầu tiên vật có li độ lớn nhất bằng bao nhiêu giây?

Lời giải.

CÂU 21. Cho tam giác OA_1A_2 vuông tại A_2, $A_1A_2=2$ và $\widehat{A_1OA_2}=45^\circ$. Lần lượt hạ các đường vuông góc $A_2A_3\perp OA_1$; $A_3A_4\perp OA_2$; $A_4A_5\perp OA_1$; $A_5A_6\perp OA_2$; .... Tiếp tục quá trình này tổng cộng 7 lần, ta nhận được đường gấp khúc $A_1A_2A_3A_4\ldots A_7$. Tính độ dài đường gấp khúc này (Làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Công ty A muốn thuê một mảnh đất trong vòng 15 năm để làm nhà kho. Có hai công ty môi giới bất động sản B và bất động sản C đều muốn cho thuê. Mỗi công ty, đưa ra phương án cho thuê như sau:
Phương án công ty B trả tiền theo quý, quý đầu tiên là 10 triệu đồng và từ quý thứ hai trở đi mỗi quý tăng thêm 500 000 đồng.
Phương án công ty C trả tiền theo năm, năm đầu tiên thuê đất là 70 triệu và kể từ năm thứ hai trở đi mỗi năm tăng thêm 3 triệu đồng.
Công ty A nên lựa chọn thuê đất của công ty môi giới bất động sản nào để chi phí là thấp nhất và số tiền đó bằng bao nhiêu?

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....